

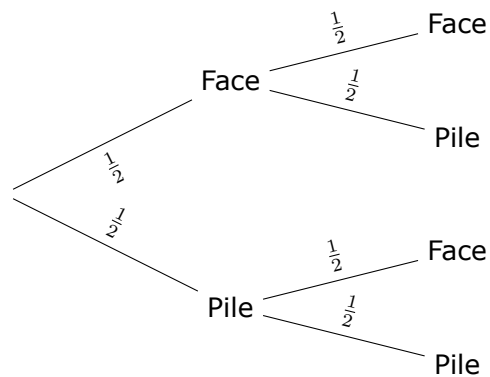
Exercices : Loi binomiale

TSTMG

Chapitre 5 Partie 2

Exercice 1 :

On lance une pièce équilibrée 2 fois de suite. On note X le nombre de piles obtenues.



- 1) Calculer la probabilité que l'on obtienne une fois pile.
- 2) Calculer la probabilité que l'on obtienne deux fois pile.
- 3) En déduire la probabilité d'obtenir deux fois face.
- 4) Reprendre les questions précédentes en considérant le lancer de 3 pièces. Puis 10 pièces. Quelle est la difficulté ? Pour compter le nombre de branches de l'arbre associé aux n épreuves de Bernoulli comptabilisant k succès, on écrit $\binom{n}{k}$.
- 5) À l'aide de la notation $\binom{n}{k}$, écrire la formule correspondant à la probabilité d'obtenir Z piles après avoir lancé la pièce 10 fois.

Exercice 2 :

Une entreprise constate que 10% de ses clients ne paient pas leur facture à temps. On interroge au hasard 20 clients. X est la variable aléatoire comptabilisant le nombre de client mauvais payeurs

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale en précisant ses paramètres.
- 2) Calculer la probabilité que exactement 2 clients ne paient pas à temps.
- 3) Calculer la probabilité qu'exactly 5 clients ne paient pas à temps.

Exercice 3 :

Un QCM comporte 5 questions. Pour chaque question, une seule réponse est correcte parmi 4 proposées. Un élève répond au hasard à toutes les questions.

- 1) Quelle est la probabilité qu'une réponse soit correcte ?
- 2) On note X le nombre de réponses correctes. Donner la loi de X .
- 3) Calculer la probabilité que l'élève obtienne exactement 3 bonnes réponses.

Exercice 4 :

Dans une région, 15% des foyers sont équipés de panneaux solaires. On choisit au hasard 10 foyers.

- 1) Définir la variable aléatoire X et donner sa loi.
- 2) Calculer la probabilité qu'exactly 2 foyers soient équipés.
- 3) Calculer la probabilité qu'au plus un foyer soit équipé.